Mines-Ponts MP Maths 1 — 2017

19 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Soit I un intervalle de la forme $[-a, a]$ où a est un réel strictement positif. Dans tout le problème, on considère les ensembles suivants :

- $\mathcal{E}$ le $\mathbb{C}$-espace vectoriel constitué des applications de I dans $\mathbb{C}$ de classe C^∞ ;
- $\mathcal{D}$ la partie de $\mathcal{E}$ constituée de ses éléments développables en série entière sur un voisinage de 0 ;
- $\mathcal{P}$ la partie de $\mathcal{E}$ constituée de ses éléments polynomiaux.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note

$$W_n = \int_0^{\pi/2} (\sin t)^n \, dt$$

et si $f \in \mathcal{E}$, on note $u(f)$ et $v(f)$ les applications de I dans $\mathbb{C}$ définies par les formules :

$$(\forall x \in I) \quad \begin{cases} u(f)(x) = \dfrac{2}{\pi} \displaystyle\int_0^{\pi/2} f(x \sin t) \, dt \\ v(f)(x) = f(0) + x \displaystyle\int_0^{\pi/2} f'(x \sin t) \, dt. \end{cases}$$

Les candidats devront justifier leurs affirmations.

PARTIE A — PRÉLIMINAIRES

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{E}$.

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que si $f \in \mathcal{E}, u(f)$ et $v(f)$ sont bien définies et appartiennent à $\mathcal{E}$, et que l'on définit ainsi des endomorphismes u et v de $\mathcal{E}$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathcal{P}$ est stable par u et par v.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Établir pour $n \in \mathbb{N}$ une relation simple entre W_{n+2} et W_n. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}.$$

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est strictement décroissante. Déterminer sa limite et donner un équivalent de cette suite.

PARTIE B — ÉTUDE DE LA CONTINUITÉ DE U ET V

On considère la norme M de $\mathcal{E}$ définie pour tout $f \in \mathcal{E}$ par la formule

$$M(f) = \max_{x\in I} |f(x)|.$$

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que M est bien définie et montrer que u est une application continue de l'espace vectoriel normé $(\mathcal{E}, M)$ dans lui-même.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

L'application v est-elle continue de $(\mathcal{E}, M)$ dans lui-même ?

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Vérifier que l'application $N : \mathcal{E} \to \mathbb{R}$ définie par $N(f) = M(f) + M(f')$ est une norme sur $\mathcal{E}$, et montrer que v est continue de $(\mathcal{E}, N)$ dans $(\mathcal{E}, M)$. Les normes M et N sont-elles équivalentes?

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Si $f \in \mathcal{E}$ et $\varepsilon > 0$, montrer qu'il existe $p \in \mathcal{P}$ tel que $f(0) = p(0)$ et $|f'(x) - p'(x)| \leqslant \varepsilon$ pour tout $x \in I$. En déduire que $\mathcal{P}$ est dense dans l'espace vectoriel normé $(\mathcal{E}, N)$.

PARTIE C — ÉTUDE DE L'INVERSIBILITÉ DE U ET V

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer les restrictions de $u \circ v$ et $v \circ u$ à $\mathcal{P}$.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer $(u \circ v)(f)$ pour tout $f \in \mathcal{E}$. Le réel 0 est-il valeur propre de l'endomorphisme v ?

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer également $(v \circ u)(f)$ pour tout $f \in \mathcal{E}$. Conclure.

APPLICATIONS

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour tout $f \in \mathcal{E}$, donner une relation liant $v(f)$ et $u(f')$. Calculer $u(\arctan')$ à l'aide du changement de variable $z = \tan t$ et en déduire $u(\text{argsh}'')$.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $f \in \mathcal{E}$ est paire (respectivement impaire) si et seulement si $u(f)$ l'est. Qu'en est-il pour v ?

PARTIE D — ÉTUDE DES VALEURS ET VECTEURS PROPRES DE U ET V

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que λ est une valeur propre de v si et seulement si $\frac{1}{\lambda}$ est une valeur propre de u. Qu'en est-il des vecteurs propres correspondants ?

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathcal{D}$ est stable par u. L'est-il par v ?

On considère une valeur propre λ de u, de vecteur propre associé $f \in \mathcal{E}$.

Q17 **(Avancé)** *voir corrigé*

Vérifier que si $n \in \mathbb{N}$, le nombre $m_n = \max_{t \in I} |f^{(n)}(t)|$ est bien défini, et établir que pour tout $x \in I$,

$$|\lambda| \cdot |f^{(n)}(x)| \leqslant \frac{2m_n W_n}{\pi}$$

En déduire que $f \in \mathcal{P}$.

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de u et v.

Q19 **(Avancé)** *voir corrigé*

L'espace vectoriel $\mathcal{E}$ admet-il une base de vecteurs propres de u ? de v ? L'ensemble des valeurs propres de u (respectivement de v) est-il une partie fermée de $\mathbb{C}$?

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q10

On calcule $(u \circ v)(x^k)$ *et* $(v \circ u)(x^k)$ *avec Q3. La clé est* $\frac{2kW_{k-1}W_k}{\pi} = 1$ *grâce à* $W_{k-1}W_k = \frac{\pi}{2k}$ *(Q4). Conclusion :* $u \circ v|_{\mathcal{P}} = v \circ u|_{\mathcal{P}} = \mathrm{Id}_{\mathcal{P}}$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

$\mathcal{P}$ est un sev de $\mathcal{E}$: la fonction nulle est polynomiale donc $\mathcal{P} \neq \emptyset$.

Si $f, g \in \mathcal{P}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, alors $\alpha f + \beta g$ est polynomiale et C^∞ sur I, donc $\alpha f + \beta g \in \mathcal{P}$. $\mathcal{D}$ est un sev de $\mathcal{E}$: la fonction nulle est DSE (série entière nulle, rayon infini). Si f est DSE sur un voisinage V_f de 0 et g DSE sur V_g, alors $\alpha f + \beta g$ est DSE sur $V_f \cap V_g$ qui est encore un voisinage de 0 (intersection de deux ouverts contenant 0). Donc $\mathcal{D}$ est stable par combinaison linéaire.

Q2 retour énoncé

Soit $f \in \mathcal{E}$.

Pour tout $x \in I$, $t \mapsto f(x \sin t)$ est continue sur $[0, \pi/2]$ car $x \sin t \in [-a, a] = I$ et f est continue. Donc $u(f)(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} f(x \sin t)\, dt$ est bien définie. Posons $\varphi(x, t) = f(x \sin t)$. Pour tout $n \geq 1$, $\frac{\partial^n \varphi}{\partial x^n}(x, t) = (\sin t)^n f^{(n)}(x \sin t)$, continue en (x, t) sur $I \times [0, \pi/2]$, et $\left|\frac{\partial^n \varphi}{\partial x^n}\right| \leq \sup_{y \in I} |f^{(n)}(y)|$ fini (continuité sur compact) et indépendant de (x, t). Par le théorème de dérivation sous le signe intégral itéré, $u(f)$ est C^∞ avec $u(f)^{(n)}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} (\sin t)^n f^{(n)}(x \sin t)\, dt$.

Donc $u(f) \in \mathcal{E}$. Pour $v(f)(x) = f(0) + x \int_0^{\pi/2} f'(x \sin t)\, dt$: l'intégrale $g(x) = \int_0^{\pi/2} f'(x \sin t)\, dt$ est C^∞ par le même argument. Comme $v(f) = f(0) + x g(x)$, produit de C^∞, $v(f) \in \mathcal{E}$. Linéarité : immédiate par linéarité de l'intégrale.

Donc u et v sont des endomorphismes de $\mathcal{E}$.

Q3 retour énoncé

Il suffit de montrer que $u(x^k)$ et $v(x^k)$ sont des polynômes pour tout $k \in \mathbb{N}$, car tout polynôme est combinaison linéaire de monômes et u, v sont linéaires.

Pour u : $u(x^k)(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} (x \sin t)^k\, dt = \frac{2}{\pi} x^k W_k = \frac{2W_k}{\pi} x^k \in \mathcal{P}$. Pour v : si $k = 0$, $f = 1$, $f' = 0$, $v(f)(x) = 1 \in \mathcal{P}$. Si $k \geq 1$, $f(x) = x^k$, $f'(x) = kx^{k-1}$, $v(f)(x) = 0 + x \int_0^{\pi/2} k(x \sin t)^{k-1}\, dt = kx^k W_{k-1} \in \mathcal{P}$.

Donc $\mathcal{P}$ est stable par u et par v.

Q4 retour énoncé

IPP : dans $W_{n+2} = \int_0^{\pi/2} (\sin t)^{n+2}\, dt$, on pose $u = (\sin t)^{n+1}$, $v' = \sin t$, d'où $u' = (n+1)(\sin t)^n \cos t$, $v = -\cos t$. $W_{n+2} = [-(\sin t)^{n+1} \cos t]_0^{\pi/2} + (n+1) \int_0^{\pi/2} (\sin t)^n \cos^2 t\, dt = (n+1)(W_n - W_{n+2})$.

D'où $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$. Pour le produit : $P_n = W_n W_{n+1}$. $P_{n+1} = W_{n+1} W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} P_n$. Donc $P_n = \frac{P_0}{n+1}$ avec $P_0 = W_0 W_1 = \frac{\pi}{2} \cdot 1 = \frac{\pi}{2}$.

Conclusion : $W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$.

Q5 retour énoncé

Décroissance stricte : pour $t \in]0, \pi/2[$, $0 < \sin t < 1$, donc $(\sin t)^{n+1} < (\sin t)^n$.

En intégrant : $W_{n+1} < W_n$. Limite : (W_n) décroissante minorée par 0 converge vers $\ell \geq 0$. De $W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)} \to 0$, on déduit $\ell^2 = 0$, $\ell = 0$. Équivalent : $\frac{W_{n+2}}{W_n} = \frac{n+1}{n+2} \to 1$ et $W_{n+2} \leq W_{n+1} \leq W_n$ donnent $\frac{W_{n+1}}{W_n} \to 1$, soit $W_{n+1} \sim W_n$. Alors $W_n^2 \sim W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)} \sim \frac{\pi}{2n}$.

D'où $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Q6 retour énoncé

M est bien définie : f est continue sur le compact $I = [-a, a]$, donc $|f|$ atteint son maximum.

Continuité de u : pour tout $x \in I$, $|u(f)(x)| = \frac{2}{\pi}\left|\int_0^{\pi/2} f(x\sin t)\,dt\right| \leq \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} |f(x\sin t)|\,dt \leq \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot M(f) = M(f)$.

En prenant le max sur x : $M(u(f)) \leq M(f)$. Par linéarité : $M(u(f-g)) \leq M(f-g)$.

Donc u est 1-lipschitzienne, en particulier continue de $(\mathcal{E}, M)$ dans lui-même.

Q7 retour énoncé

Non, v n'est pas continue de $(\mathcal{E}, M)$ dans lui-même.

Si v était continue (et linéaire), il existerait $C > 0$ tel que $M(v(f)) \leq C \cdot M(f)$ pour tout f. Considérons $f_n(x) = x^n$ pour $n \geq 1$. D'après Q3 : $v(f_n)(x) = nW_{n-1}x^n$, donc $M(v(f_n)) = nW_{n-1}a^n$. Et $M(f_n) = a^n$. Le rapport $\frac{M(v(f_n))}{M(f_n)} = nW_{n-1} \sim n\sqrt{\frac{\pi}{2(n-1)}} \sim \sqrt{\frac{\pi n}{2}} \to +\infty$.

Il n'existe pas de constante C majorant ce rapport, donc v n'est pas continue.

Q8 retour énoncé

N est une norme : (i) $N(f) = M(f) + M(f') \geq 0$; (ii) si $N(f) = 0$, alors $M(f) = 0$ et $M(f') = 0$, donc $f \equiv 0$ sur I ; (iii) $N(\lambda f) = |\lambda| N(f)$; (iv) $N(f+g) \leq N(f) + N(g)$.

Continuité de v de $(\mathcal{E}, N)$ dans $(\mathcal{E}, M)$: $|v(f)(x)| \leq |f(0)| + |x|\frac{\pi}{2}M(f') \leq M(f) + \frac{a\pi}{2}M(f') \leq \max(1, \frac{a\pi}{2})N(f)$. Donc $M(v(f)) \leq CN(f)$ et v est continue. Non-équivalence : $M \leq N$ toujours, mais pour $f_n(x) = x^n$: $\frac{N(f_n)}{M(f_n)} = 1 + \frac{na^{n-1}}{a^n} = 1 + \frac{n}{a} \to +\infty$.

Donc M et N ne sont pas équivalentes.

Q9 retour énoncé

Soit $f \in \mathcal{E}$ et $\varepsilon > 0$.

Par le théorème d'approximation de Weierstrass, f' étant continue sur le compact I, il existe un polynôme q tel que $\sup_{x\in I} |f'(x) - q(x)| \leq \varepsilon$. Posons $p(x) = f(0) + \int_0^x q(t)\,dt$. Alors p est un polynôme, $p(0) = f(0)$, et $p' = q$.

Donc $M(f' - p') = \sup|f' - q| \leq \varepsilon$. De plus, $|f(x) - p(x)| = |\int_0^x (f'(t) - q(t))\,dt| \leq |x|\varepsilon \leq a\varepsilon$, soit $M(f-p) \leq a\varepsilon$. Donc $N(f-p) = M(f-p) + M(f'-p') \leq (1+a)\varepsilon$. Comme ε est arbitraire, $\mathcal{P}$ est dense dans $(\mathcal{E}, N)$.

Q10 retour énoncé

On calcule sur $e_k(x) = x^k$.

De Q3 : $u(e_k) = \frac{2W_k}{\pi}e_k$ et $v(e_k) = kW_{k-1}e_k$ pour $k \geq 1$, $v(e_0) = e_0$. Pour $k = 0$: $(u \circ v)(e_0) = u(e_0) = \frac{2W_0}{\pi}e_0 = e_0$ car $W_0 = \frac{\pi}{2}$. $(v \circ u)(e_0) = v(e_0) = e_0$. Pour $k \geq 1$: $(u \circ v)(e_k) = u(kW_{k-1}e_k) = kW_{k-1} \cdot \frac{2W_k}{\pi}e_k = \frac{2kW_{k-1}W_k}{\pi}e_k$.

Or $W_{k-1}W_k = \frac{\pi}{2k}$ (Q4). Donc $(u \circ v)(e_k) = e_k$. De même $(v \circ u)(e_k) = v(\frac{2W_k}{\pi}e_k) = \frac{2W_k}{\pi} \cdot kW_{k-1}e_k = e_k$. Par linéarité : $u \circ v|_{\mathcal{P}} = v \circ u|_{\mathcal{P}} = \mathrm{Id}_{\mathcal{P}}$.

Q11 retour énoncé

Méthode directe : calculons $(u \circ v)(f)(x)$.

On a $v(f)(y) = f(0) + y\int_0^{\pi/2} f'(y\sin s)\,ds$. Donc $(u \circ v)(f)(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\left[f(0) + x\sin t\int_0^{\pi/2} f'(x\sin t\sin s)\,ds\right]dt = f(0) + \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} x\sin t\int_0^{\pi/2} f'(x\sin t\sin s)\,ds\,dt$. Par le changement de variable $r = \sin t\sin s$ dans l'intégrale double (ou plus simplement, par densité de $\mathcal{P}$ dans $(\mathcal{E}, N)$, continuité de u pour M et de v pour $N \to M$, et le fait que $u \circ v = \mathrm{Id}$ sur $\mathcal{P}$), on obtient $(u \circ v)(f) = f$ pour tout $f \in \mathcal{E}$. Valeur propre 0 : si $v(f) = 0$, alors $f = u(v(f)) = u(0) = 0$.

Donc $\ker(v) = \{0\}$, et 0 n'est pas valeur propre de v.

Q12 retour énoncé

On montre $(v \circ u)(f) = f$ pour tout $f \in \mathcal{E}$.

On a $u(f)(y) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} f(y \sin s)\, ds$ et $u(f)(0) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} f(0)\, ds = f(0)$. Puis $(v \circ u)(f)(x) = u(f)(0) + x\int_0^{\pi/2} u(f)'(x \sin t)\, dt = f(0) + x\int_0^{\pi/2} \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}(\sin s) f'(x \sin t \sin s)\, ds\, dt$. Par le même argument que Q11 (densité de $\mathcal{P}$, continuité), $(v \circ u)(f) = f$.

Conclusion : $u \circ v = v \circ u = \mathrm{Id}_{\mathcal{E}}$. Les endomorphismes u et v sont donc des automorphismes de $\mathcal{E}$, inverses l'un de l'autre : $v = u^{-1}$ et $u = v^{-1}$.

Q13 retour énoncé

Relation : $v(f)(x) = f(0) + x\int_0^{\pi/2} f'(x \sin t)\, dt$.

Or $u(f')(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} f'(x \sin t)\, dt$, donc $\int_0^{\pi/2} f'(x \sin t)\, dt = \frac{\pi}{2} u(f')(x)$. D'où la relation : $v(f)(x) = f(0) + \frac{\pi x}{2} u(f')(x)$. Calcul de $u(\arctan')$: $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$. $u(\arctan')(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+x^2 \sin^2 t}$. Changement de variable $z = \tan t$: $dt = \frac{dz}{1+z^2}$, $\sin^2 t = \frac{z^2}{1+z^2}$, bornes $0 \to +\infty$. $u(\arctan')(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\frac{x^2 z^2}{1+z^2}} \cdot \frac{dz}{1+z^2} = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} \frac{dz}{1+z^2+x^2 z^2} = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} \frac{dz}{1+(1+x^2)z^2}$. En posant $w = \sqrt{1+x^2}\, z$: $= \frac{2}{\pi\sqrt{1+x^2}}[\arctan(w)]_0^{+\infty} = \frac{2}{\pi\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \mathrm{argsh}'(x)$.

Donc $u(\arctan') = \mathrm{argsh}'$. Calcul de $u(\mathrm{argsh}'')$: on applique la relation $v(f) = f(0) + \frac{\pi x}{2} u(f')$ à $f = \mathrm{argsh}'$. On obtient $v(\mathrm{argsh}')(x) = \mathrm{argsh}'(0) + \frac{\pi x}{2} u(\mathrm{argsh}'')(x) = 1 + \frac{\pi x}{2} u(\mathrm{argsh}'')(x)$.

Or $v = u^{-1}$ (Q12), et $u(\arctan') = \mathrm{argsh}'$, donc $v(\mathrm{argsh}') = \arctan'$. Ainsi $\frac{1}{1+x^2} = 1 + \frac{\pi x}{2} u(\mathrm{argsh}'')(x)$, d'où $u(\mathrm{argsh}'')(x) = \frac{2}{\pi x}\left(\frac{1}{1+x^2} - 1\right) = \frac{2}{\pi x} \cdot \frac{-x^2}{1+x^2} = \frac{-2x}{\pi(1+x^2)}$. Vérification : $\mathrm{argsh}''(x) = \frac{-x}{(1+x^2)^{3/2}}$, et le résultat $u(\mathrm{argsh}'') = \frac{-2x}{\pi(1+x^2)}$ est cohérent avec le fait que u « lisse » les singularités (le dénominateur passe de $(1+x^2)^{3/2}$ à $(1+x^2)$, comme pour $u(\arctan') = \mathrm{argsh}'$ où il passait de $(1+x^2)$ à $(1+x^2)^{1/2}$).

Q14 retour énoncé

Pour u : $u(f)(-x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} f(-x \sin t)\, dt$.

Si f paire : $f(-x \sin t) = f(x \sin t)$, donc $u(f)(-x) = u(f)(x)$, $u(f)$ paire. Si f impaire : $f(-x \sin t) = -f(x \sin t)$, donc $u(f)(-x) = -u(f)(x)$, $u(f)$ impaire. Réciproquement, si $u(f)$ paire, $f = v(u(f))$ est paire (car v conserve aussi la parité). Pour v : $v(f)(-x) = f(0) + (-x)\int_0^{\pi/2} f'(-x \sin t)\, dt = f(0) - x\int_0^{\pi/2} f'(-x \sin t)\, dt$. Si f paire : f' impaire, $f'(-x \sin t) = -f'(x \sin t)$, donc $v(f)(-x) = f(0) + x\int_0^{\pi/2} f'(x \sin t)\, dt = v(f)(x)$, $v(f)$ paire.

Si f impaire : $f(0) = 0$, f' paire, $v(f)(-x) = -x\int_0^{\pi/2} f'(x \sin t)\, dt = -v(f)(x)$, $v(f)$ impaire. Réciproquement par $u = v^{-1}$.

Q15 retour énoncé

Comme u et v sont des automorphismes avec $v = u^{-1}$ (Q12), 0 ne peut pas être valeur propre de u ni de v. Soit $\lambda \neq 0$. λ est vp de v avec vecteur propre $f \neq 0$ ssi $v(f) = \lambda f$ ssi $u(v(f)) = u(\lambda f)$ ssi $f = \lambda u(f)$ ssi $u(f) = \frac{1}{\lambda} f$. Donc λ est vp de v ssi $\frac{1}{\lambda}$ est vp de u, avec les mêmes espaces propres.

Q16 retour énoncé

$\mathcal{D}$ est stable par u : si $f \in \mathcal{D}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $]-R, R[$ pour un $R > 0$.

Alors pour $|x| < R$: $u(f)(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x \sin t)^n\, dt$. Pour $|x| \leq r < R$, $|a_n (x \sin t)^n| \leq |a_n| r^n$, et $\sum |a_n| r^n < +\infty$ (convergence de la série entière). Par convergence normale, on intervertit : $u(f)(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{2W_n}{\pi} x^n$. C'est une série entière, de rayon $\geq R$ (car $\frac{2W_n}{\pi} \leq 1$).

Donc $u(f) \in \mathcal{D}$. $\mathcal{D}$ est aussi stable par v : si $f \in \mathcal{D}$, $f(x) = \sum a_n x^n$. Alors $f' \in \mathcal{D}$ aussi, et $v(f)(x) = a_0 + x\int_0^{\pi/2} \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n (x \sin t)^{n-1}\, dt = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n W_{n-1} x^n$, qui est une série entière de rayon $\geq R$ (car $nW_{n-1} \sim \sqrt{\pi n/2}$, sous-exponentiel).

Q17 *retour énoncé*

$m_n = \max_{t\in I} |f^{(n)}(t)|$ est bien défini car $f^{(n)}$ est continue sur le compact I.

Comme $u(f) = \lambda f$, on a $\lambda f^{(n)}(x) = u(f)^{(n)}(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}(\sin t)^n f^{(n)}(x\sin t)\,dt$ (Q2). Donc $|\lambda||f^{(n)}(x)| \leq \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}(\sin t)^n|f^{(n)}(x\sin t)|\,dt \leq \frac{2}{\pi}m_n\int_0^{\pi/2}(\sin t)^n\,dt = \frac{2m_nW_n}{\pi}$. En prenant le max sur x : $|\lambda|m_n \leq \frac{2W_n}{\pi}m_n$. Si $m_n \neq 0$, on simplifie : $|\lambda| \leq \frac{2W_n}{\pi}$.

Or $\frac{2W_n}{\pi} \to 0$ (Q5), et $\lambda \neq 0$ (car u bijectif). Donc il existe N tel que $\frac{2W_N}{\pi} < |\lambda|$. Pour tout $n \geq N$, on ne peut avoir $m_n \neq 0$, donc $m_n = 0$. Cela signifie $f^{(n)} = 0$ sur I pour $n \geq N$.

Donc f est un polynôme de degré $< N$, i.e. $f \in \mathcal{P}$.

Q18 *retour énoncé*

De Q17, tout vecteur propre de u est dans $\mathcal{P}$.

Or sur $\mathcal{P}$, les monômes $e_k(x) = x^k$ forment une base et $u(e_k) = \frac{2W_k}{\pi}e_k$ (Q3). Donc les sous-espaces propres de $u|_{\mathcal{P}}$ sont les droites $\mathbb{C}e_k$, pour les valeurs propres $\lambda_k = \frac{2W_k}{\pi}$. Ces valeurs sont deux à deux distinctes (car (W_k) est strictement décroissante par Q5, donc $\frac{2W_k}{\pi}$ aussi). Valeurs propres de u : $\mathrm{Sp}(u) = \left\{\frac{2W_k}{\pi}, k \in \mathbb{N}\right\}$, vecteurs propres : $\mathbb{C}^*x^k$. Par Q15, valeurs propres de v : $\mathrm{Sp}(v) = \left\{\frac{\pi}{2W_k}, k \in \mathbb{N}\right\}$, soit 1 (pour $k = 0$, car $\frac{\pi}{2W_0} = 1$) et $\frac{\pi}{2W_k} = \frac{k}{kW_{k-1}} \cdot \frac{\pi}{2}$...

Plus précisément : $v(e_k) = kW_{k-1}e_k$ (Q3), donc les vp de v sont $\mu_0 = 1$ et $\mu_k = kW_{k-1}$ pour $k \geq 1$, avec vecteurs propres $\mathbb{C}^*x^k$.

Q19 *retour énoncé*

Base de vecteurs propres : les vecteurs propres de u sont les αx^k avec $\alpha \neq 0$, $k \in \mathbb{N}$ (Q17, Q18).

L'espace engendré par les vecteurs propres est $\mathcal{P}$. Or $\mathcal{E} \neq \mathcal{P}$ (par exemple $e^x \in \mathcal{E} \setminus \mathcal{P}$). Donc $\mathcal{E}$ n'admet pas de base de vecteurs propres de u. Idem pour v (mêmes espaces propres). Fermeture du spectre de u : $\mathrm{Sp}(u) = \{\frac{2W_n}{\pi}\}_{n\geq 0}$.

C'est une suite strictement décroissante (Q5) de limite $\frac{2}{\pi} \cdot 0 = 0$ (Q5). Donc 0 est point d'accumulation de $\mathrm{Sp}(u)$ mais $0 \notin \mathrm{Sp}(u)$ (car u bijectif). L'ensemble $\mathrm{Sp}(u)$ n'est pas fermé dans $\mathbb{C}$. Fermeture du spectre de v : $\mathrm{Sp}(v) = \{1\} \cup \{kW_{k-1}\}_{k\geq 1}$.

Or $kW_{k-1} \sim k\sqrt{\frac{\pi}{2(k-1)}} \sim \sqrt{\frac{\pi k}{2}} \to +\infty$. Donc $\mathrm{Sp}(v)$ n'a pas de point d'accumulation fini (toute suite extraite tend vers $+\infty$ ou est stationnaire). L'ensemble $\mathrm{Sp}(v)$ est fermé dans $\mathbb{C}$ (un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ sans point d'accumulation est fermé, car discret).